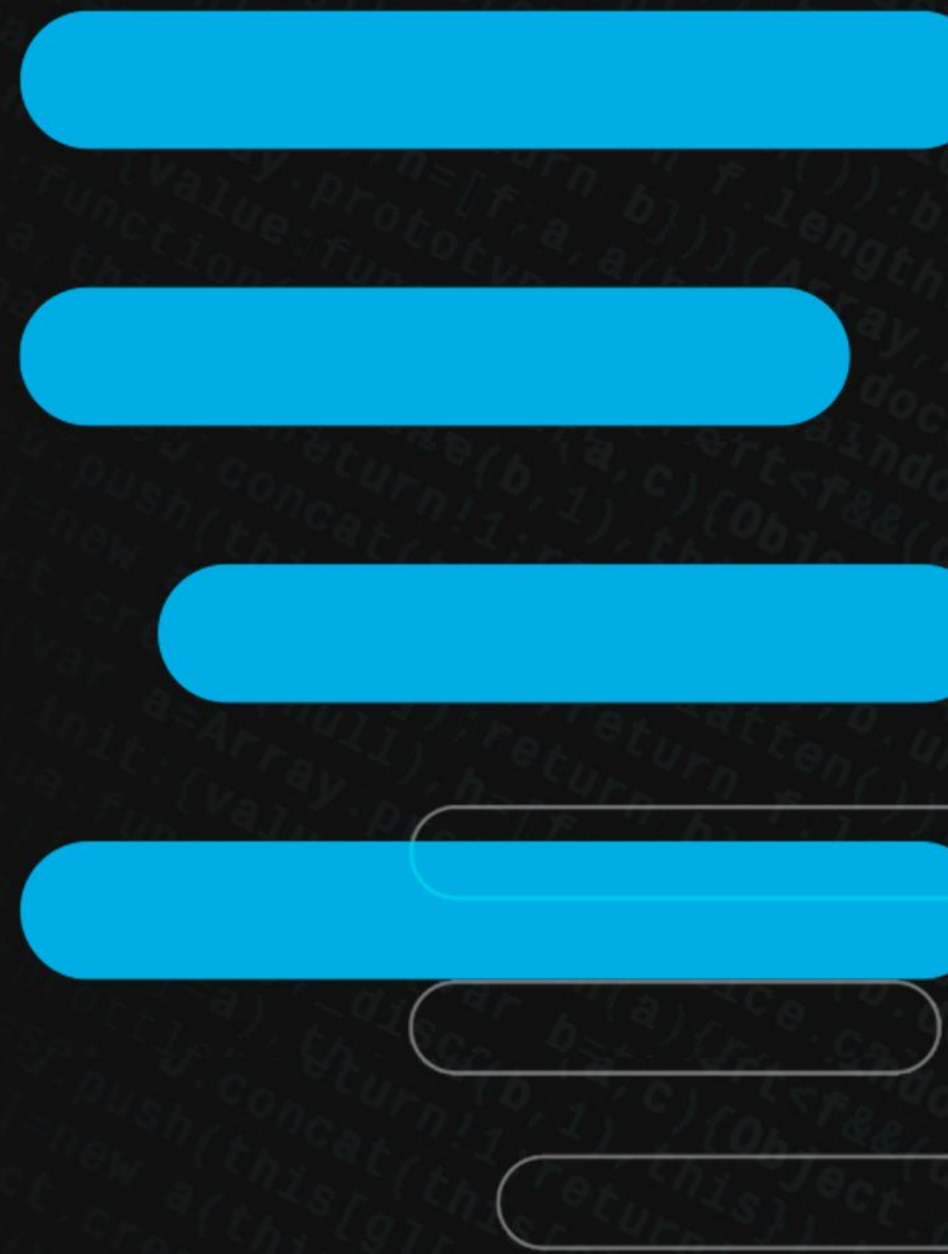




DESBLOQUEA TU POTENCIAL



Bootcamp

Especialización en IA Avanzada para roles emergentes

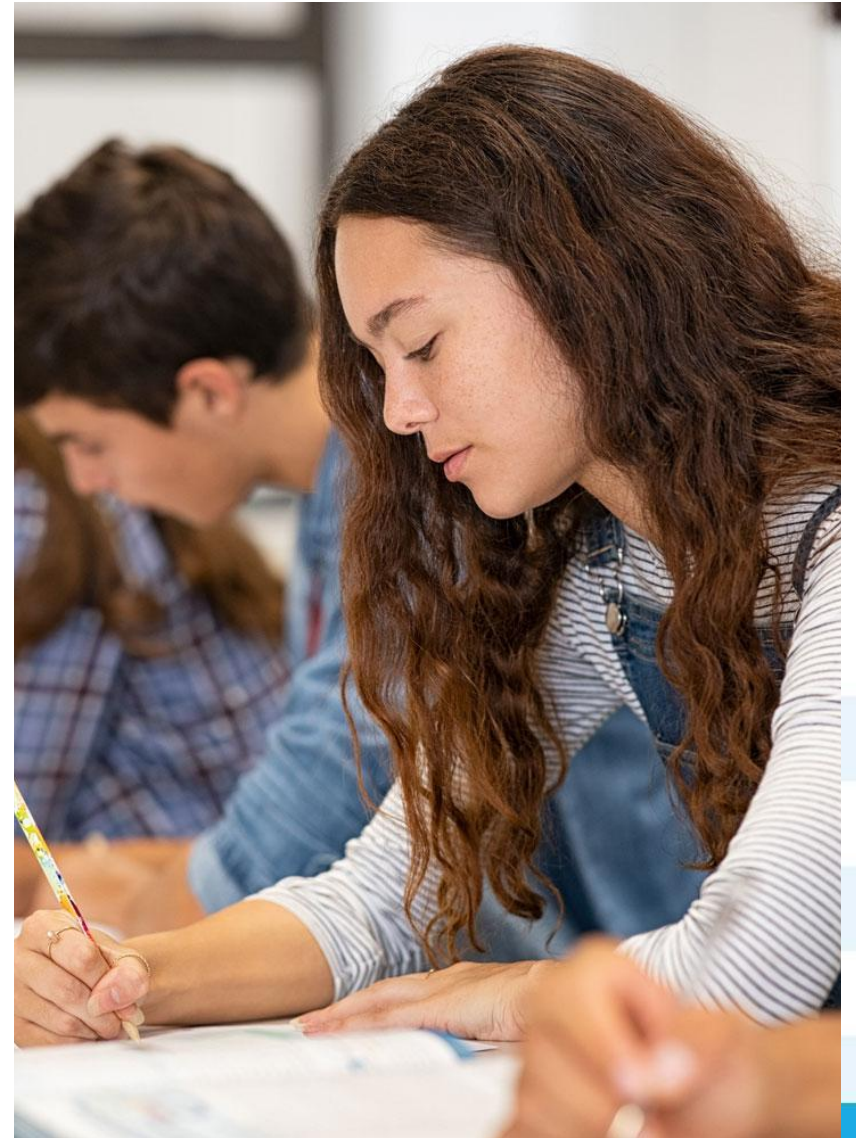
¡Bienvenidos!

Fechas Importantes



Criterios de Graduación

- Asistencia mínima del 80% a las clases sincrónicas.
- Cumplimiento del 90% de las actividades.
- Aprobación de Gates



Calendario



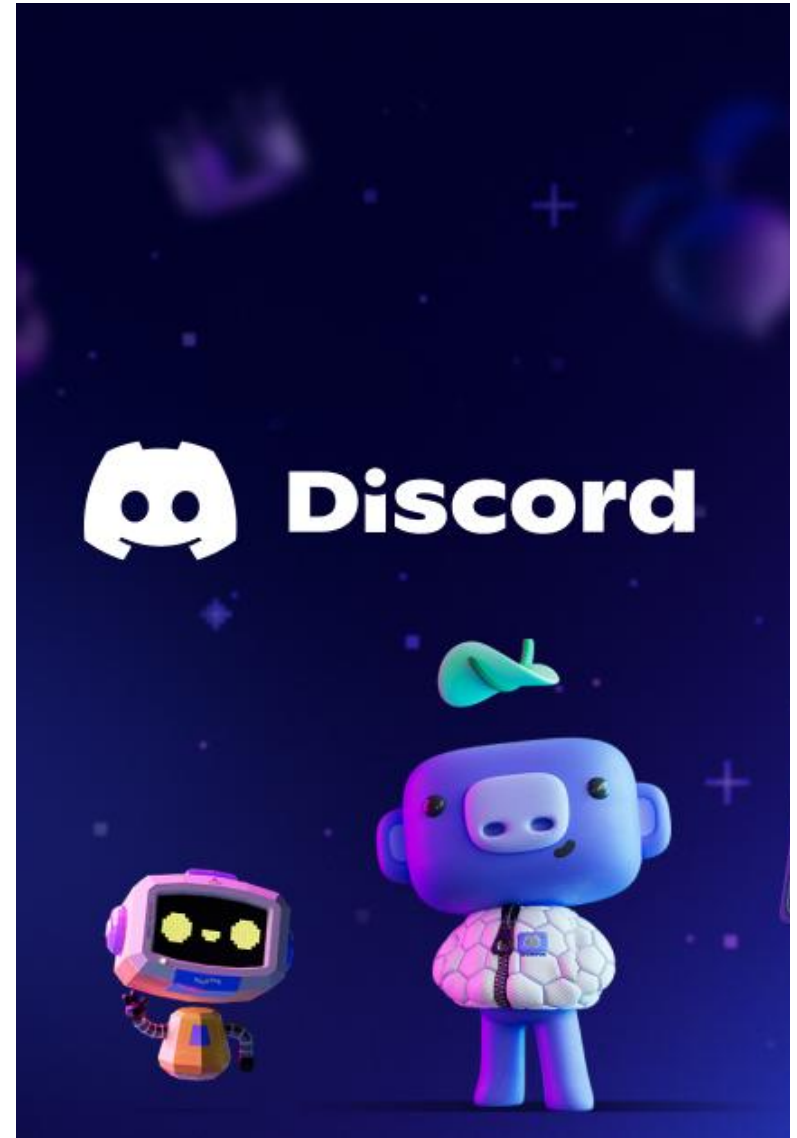
Especialización IA Accenture



Enlace de Zoom	Enlaces de Interés	Grabaciones de clases	Instructor:	Cynthia Castillo (ccastillo@skillnest.com)
Github			Instructor Asistente:	Sebastian Poblete (spoblete@skillnest.com)
Semana 1				
Módulo 1 - Habitación técnica				
lunes, 5 de octubre	martes, 6 de octubre	miércoles, 7 de octubre Bloque 1 - Bienvenida al programa: ruta, gates y diagnóstico técnico	jueves, 8 de octubre Bloque 2 - Primer entorno de desarrollo: terminal, Git y primer commit	viernes, 9 de octubre Bloque 3 - Réplica guiada del setup completo con acompañamiento
		18:00 El mapa del programa: módulos, gates y cinturones	18:00 Terminal, Git y por qué los secretos no van al repositorio	18:00 Tu entorno virtual, aislado y con las dependencias justas
		El punto de llegada: qué vas a tener construido al terminar el programa	Cómo armar en vivo un entorno completo, de cero a API	Windows, macOS o WSL: la guía para cuando algo falla
		Completa tu Ficha de Alineación Técnica y elige tu ruta	Inicializa tu repositorio y haz tu primer commit	Réplica del setup completo, con acompañamiento entre pares
		21:00 Taller Práctico	21:00 Taller Práctico	21:00 Taller Práctico

Semana 2				
Módulo 1 - Habitación técnica				
lunes, 12 de octubre FERIADO	martes, 13 de octubre Bloque 4 - Variables de entorno y primera petición HTTP autenticada	miércoles, 14 de octubre Bloque 5 - Primer módulo Python que consume un servicio externo	jueves, 15 de octubre Bloque 6 - Refactorización del script en funciones reutilizables	viernes, 16 de octubre Bloque 7 - Manejo de excepciones y validación de entradas
	18:00 Variables de entorno: cómo excluir tus secretos del repo	18:00 De script suelto a módulo: funciones, JSON y orden	18:00 De un script monolítico a funciones reutilizables	18:00 Qué hacer cuando algo falla: excepciones y validación
	Tu primer disparo a una API, desde Postman o Thunder Client	Un error de red a propósito, para aprender a manejarlo	Refactoriza tu script en un módulo del repositorio	La rúbrica de calidad de código, explicada
	Ejecuta tu primera petición autenticada de prueba	Construye tu módulo Python de consumo de servicios	Tu script, ya refactorizado como módulo del repositorio	Incorpora excepciones y validación, y commita tu avance
	21:00 Taller Práctico	21:00 Taller Práctico	21:00 Taller Práctico	21:00 Taller Práctico

Comunicación con Estudiantes



≡ Skillnest

- Nombre y cómo quieres que te digamos
 - ¿Dónde te encuentras?
 - ¿Qué esperas del curso?
- Algo que nos quieras compartir

Un Proyecto Único y Progresivo

Construcción acumulativa de software listo para producción

FILOSOFÍA DE APRENDIZAJE

Evolución por capas técnicas

No se descarta código entre módulos. La aplicación inicial gana persistencia, orquestación, interfaz HTTP y contenedor.

Enfoque 100% aplicado a casos reales de negocio y estándares profesionales.

190 **Horas de Formación**
Sesiones sincrónicas intensivas

47 **Bloques de Trabajo**
Distribuidos en 21 unidades

3 **Hitos Sumativos**
Evaluaciones Gates de avance

Los Tres Módulos Consecutivos

MÓDULO 1

20% Nota

Habilitación Técnica

46 horas · 11 bloques de trabajo

Terminal & Git: Control de versiones.

Python Moderno: Entornos reproducibles.

Consumo API: Integración con modelos.

Prompting: Formato y control de salida.

MÓDULO 2

35% Nota

Componentes IA

88 horas · 22 bloques de trabajo

Orquestación: Cadenas con LangChain.

Arquitectura RAG: Bases vectoriales.

Agentes: Herramientas y memoria.

Seguridad: Métricas y mitigaciones.

MÓDULO 3

45% Nota

Integración Pro

56 horas · 14 bloques de trabajo

API REST: Servicios con FastAPI.

Contenedores: Empaquetado con Docker.

Pruebas QA: Validación y casos borde.

Capstone: Presentación y defensa.

¿Qué son las Gates?

CONCEPTO CLAVE

Instancias de integración sumativa

No hay notas parciales por unidad. Cada Gate evalúa la capacidad de integrar los componentes construidos en un entregable funcional real.

Criterios Críticos No Compensables

Exigencias obligatorias que reprueban el Gate de forma directa si fallan, independientemente del promedio.

01

Checkpoints Formativos

Sin nota, permiten corregir la evidencia semana a semana.

02

Rúbrica Multidimensional

Evaluación técnica objetiva de código, docs y ejecución.

03

Ponderación Creciente

20% Gate 1 + 35% Gate 2 + 45% Gate 3 = 100% Final.

Gate 1: Habilitación Técnica

ENTREGABLE DEL HITO

Miniaplicación con consumo de API

Cliente Python funcional que interactúa de manera programática y robusta con modelos fundacionales.

CRITERIO CRÍTICO TÍPICO:

Manejo estricto de errores de red y rate limits sin caídas.

Repositorio & Git

Estructura limpia, commits atómicos y documentación inicial.

Entorno Reproducible

Gestión de dependencias fijadas y variables de entorno seguras.

Prompting & Parsing

Prompts testeados con salida estructurada en formato JSON.

Gate 2: Integración y Orquestación



Arquitectura RAG

Indexación de corpus documental propio con embeddings y búsqueda semántica en base vectorial.



Orquestación & Agentes

Flujos multi-paso mediante LangChain, herramientas autónomas y preservación de memoria conversacional.



Observabilidad & Riesgos

Logging estructurado, cálculo de costos de inferencia y matriz de mitigación de alucinaciones.

Gate 3: Aplicación End-to-End

Evaluación de 8 Dimensiones

ENTREGABLE 01

Contenedor Docker

Despliegue reproducible con un solo comando.

ENTREGABLE 02

API en FastAPI

Endpoints HTTP con validación tipada estricta.

ENTREGABLE 03

Matrices QA & Riesgos

Casos válidos, límites y mitigación de inyecciones.

ENTREGABLE 04

Demo & Pitch en Vivo

Ejecución sin guion memorizado ante evaluadores.

Herramientas y Tecnologías

FUNDACIÓN

Entorno & Código

Python 3.10+: Base de desarrollo.

Git & GitHub: Control de versiones.

Venv: Aislamiento de paquetes.

INTELIGENCIA

Modelos & Flujos

Gemini API: Motor LLM de referencia.

LangChain: Orquestación modular.

Vector Stores: Embeddings y RAG.

PRODUCCIÓN

Servicios & Entrega

FastAPI: Exposición de endpoints.

Docker: Contenerización estándar.

Pydantic: Tipado y validación de schemas.

Los 4 Perfiles de Egreso



Backend / APIs

Foco en integraciones complejas y múltiples reglas de negocio externas.



Frontend / Producto

Foco en flujos conversacionales limpios y ergonomía de usuario.



QA / Soporte

Foco en robustez, troubleshooting y matrices de pruebas exhaustivas.



Data / DevOps

Foco en corpus documentales densos, observabilidad e infraestructura.

Condiciones de Graduación y Cinturones

REQUISITOS INNEGOCIABLES

Certificación del Programa

3 Gates Aprobados: Criterios críticos cumplidos.

Nota Final Ponderada ≥ 4.0 : Escala de 1.0 a 7.0.

*Si falta un Gate o nota < 4.0 , se entrega diploma de participación.

Cinturón Naranja

Desde 80% de eficacia

Nota ≥ 5.5

Cinturón Rojo

Desde 85% de eficacia

Nota ≥ 5.9

Cinturón Negro

Desde 95% de eficacia

Nota ≥ 6.6

Tu Ficha de Alineación Técnica

1. Autoevaluación Diagnóstica

Declarar nivel honesto en Python, Git, consumo de APIs y Terminal.

2. Elección de Perfil & Problema

Seleccionar ruta de egreso y definir la idea de negocio tentativa.

3. Progresión & Criterios Críticos

Explicar con palabras propias cómo avanzará la solución.

INSTRUCCIÓN DE ENTREGA

Formato Oficial

Completar plantilla oficial, exportar a formato PDF y adjuntar en plataforma.

Ficha_Alineacion_NombreApellido.pdf

Próxima Clase

- **Python 3.10+** instalado en tu sistema y accesible desde la terminal.
- Cuenta activa en **GitHub** para alojar y respaldar tus repositorios remotos.
- Visual Studio Code (**VS Code**) instalado como editor principal de desarrollo.
- **Terminal**, si tienen Windows yo les recomiendo usar **WSL**, **GitBash**

COMIENZA EL VIAJE

¡Bienvenidos a la Especialización!

El código que escribas en la próxima clase será la base de tu entrega en el
Capstone final.

